

Solución a problemática planteada: Ituran Vehicle Subscription Platform

Documento de Arquitectura y Funcionamiento

Contenido

Problema Identificado.....	3
Introducción.....	4
2. Objetivo del Sistema	5
3. Arquitectura General	6
4. Descripción de Componentes	7
4.1 Ituran Webhook	7
4.2 Backend ASP.NET Core Web API	7
4.3 SQL Server	7
4.4 Worker Service	8
4.5 Integración ERP	8
4.6 Integración CRM.....	8
4.7 Frontend Angular	9
5. Módulos del Sistema.....	10
5.1 Dashboard	10
5.2 Analytics	10
6. Flujo Operativo.....	11
7. Beneficios de la Solución.....	12
7.1 Escalabilidad.....	12
7.2 Desacoplamiento	12
7.3 Trazabilidad.....	12
7.4 Mantenibilidad	12
7.5 Disponibilidad	12
Mejoras Futuras	14
8. Conclusión	15

Problema Identificado

Actualmente el sistema recibe eventos mediante Webhooks que contienen información de suscripciones vehiculares.

Cada lote puede contener hasta 50 registros y el procesamiento individual de cada registro puede tardar aproximadamente 5 minutos debido a las integraciones con ERP y CRM.

Durante horarios de alta carga (principalmente entre las 03:00 y 05:00 horas), otros procesos ejecutados sobre la base de datos generan bloqueos y degradación de rendimiento, provocando pérdida de información, tiempos de respuesta elevados y reprocesamientos manuales.

El objetivo es garantizar que ningún evento recibido se pierda, mantener la consistencia de la información y asegurar la trazabilidad completa del proceso.

Introducción

La plataforma **Ituran Vehicle Subscription Platform** es una solución desarrollada para automatizar el procesamiento de eventos provenientes de Ituran mediante Webhooks, permitiendo la integración con sistemas empresariales como ERP y CRM.

El sistema fue diseñado bajo una arquitectura desacoplada y orientada a servicios, con el objetivo de garantizar escalabilidad, trazabilidad, mantenibilidad y procesamiento confiable de la información recibida.

La solución recibe eventos relacionados con suscripciones vehiculares, almacena la información en una base de datos centralizada, ejecuta procesos de negocio de manera asíncrona y posteriormente genera contratos en el ERP y cuentas de usuario en el CRM para la aplicación móvil.

2. Objetivo del Sistema

El objetivo principal de la plataforma es automatizar el flujo completo de procesamiento de suscripciones vehiculares mediante la recepción de Webhooks y la integración con sistemas corporativos.

Entre los objetivos específicos destacan:

- Recepción de eventos provenientes de Ituran.
- Validación y almacenamiento de información.
- Trazabilidad completa del proceso.
- Creación automática de contratos en ERP.
- Creación automática de usuarios en CRM.
- Monitoreo de indicadores operativos.
- Consulta histórica de registros procesados.

3. Arquitectura General

La solución se encuentra compuesta por cinco componentes principales:

1. Sistema Externo (Ituran)
2. API Backend ASP.NET Core
3. Base de Datos SQL Server
4. Worker Service de Procesamiento
5. Aplicación Frontend Angular

Cada componente cumple una función específica dentro del flujo de procesamiento.

4. Descripción de Componentes

4.1 Ituran Webhook

Corresponde al sistema externo responsable de enviar eventos relacionados con vehículos y suscripciones.

La información es transmitida mediante peticiones HTTP POST utilizando formato JSON.

Cada evento puede contener información como:

- VIN del vehículo
- Placa
- Dispositivo GPS
- Evento recibido
- Información del cliente

Estos eventos representan el punto de entrada de la plataforma.

4.2 Backend ASP.NET Core Web API

El Backend fue desarrollado utilizando ASP.NET Core .NET 8.

Su principal responsabilidad consiste en recibir los eventos provenientes de Ituran y preparar la información para su posterior procesamiento.

Funciones principales:

- Recepción de Webhooks.
- Validación de información.
- Manejo de errores.
- Registro de trazabilidad.
- Persistencia de información.
- Exposición de servicios REST para Angular.

La API implementa principios de arquitectura limpia y separación de responsabilidades.

4.3 SQL Server

SQL Server funciona como repositorio central de información.

Su objetivo es garantizar la persistencia de los datos y permitir la trazabilidad completa de cada evento recibido.

Las principales entidades almacenadas son:

Webhook Batches

Almacena información general de cada lote recibido.

Webhook Items

Contiene cada uno de los registros individuales procesados.

Processing Logs

Registra eventos, errores, advertencias y acciones ejecutadas durante el procesamiento. Esta estructura permite consultar en cualquier momento el estado de cada suscripción.

4.4 Worker Service

El Worker Service es responsable de ejecutar el procesamiento de negocio.

Se ejecuta en segundo plano de manera independiente al Web API.

Su flujo de trabajo consiste en:

1. Consultar registros pendientes.
2. Validar estado actual.
3. Ejecutar integraciones.
4. Actualizar resultados.
5. Registrar logs.
6. Marcar el registro como completado o fallido.

Esta estrategia evita bloquear las solicitudes HTTP mientras se ejecutan procesos externos.

4.5 Integración ERP

Una vez procesado un registro, el Worker genera automáticamente la información necesaria para crear contratos dentro del ERP.

Entre los datos enviados se encuentran:

- Información del vehículo.
- Datos del cliente.
- Tipo de suscripción.
- Referencias de negocio.

Como resultado se obtiene un identificador único de contrato que queda almacenado en la base de datos.

4.6 Integración CRM

Posteriormente la información es enviada al CRM.

El CRM es responsable de generar las cuentas necesarias para que los usuarios puedan acceder a la aplicación móvil.

Entre las acciones realizadas destacan:

1. Creación de usuario.
2. Asociación de vehículo.
3. Asignación de permisos.
4. Generación de identificadores de acceso.

El identificador generado también es almacenado en SQL Server para fines de consulta y auditoría.

4.7 Frontend Angular

La interfaz de usuario fue desarrollada utilizando Angular 21 bajo el modelo Single Page Application (SPA).

Su objetivo es proporcionar una experiencia moderna para consulta y monitoreo de la información procesada.

El Frontend consume la información mediante APIs REST expuestas por el Backend.

5. Módulos del Sistema

5.1 Dashboard

Muestra indicadores operativos en tiempo real relacionados con el procesamiento de suscripciones.

Indicadores principales:

- Total Items
- Completed
- Pending
- Processing
- Failed
- Batches

Estos indicadores permiten conocer rápidamente la salud operativa del sistema.

Subscriptions

Módulo destinado a la consulta detallada de registros procesados. Información mostrada:

- VIN
- Placa
- Dispositivo
- Evento
- Correo
- Estado
- Contrato ERP
- Usuario CRM

Permite identificar rápidamente cualquier incidencia relacionada con una suscripción específica.

5.2 Analytics

Módulo orientado a métricas y análisis operativos. Entre los indicadores disponibles se encuentran:

- Total de lotes procesados.
- Total de registros recibidos.
- Contratos ERP generados.
- Usuarios CRM creados.
- Historial de procesamiento.

Su finalidad es proporcionar visibilidad sobre el rendimiento de la plataforma.

6. Flujo Operativo

El flujo completo de procesamiento sigue la siguiente secuencia:

1. Ituran envía un evento mediante Webhook.
2. La API recibe y valida la información.
3. Los datos son almacenados en SQL Server.
4. El Worker detecta registros pendientes.
5. Se ejecuta la integración con ERP.
6. Se ejecuta la integración con CRM.
7. Se actualizan estados y resultados.
8. Angular consulta la información mediante APIs REST.
9. El usuario visualiza métricas y resultados en la interfaz.

7. Beneficios de la Solución

La arquitectura implementada proporciona múltiples beneficios:

7.1 Escalabilidad

Permite procesar grandes volúmenes de información sin afectar el rendimiento de la API.

7.2 Desacoplamiento

Las integraciones externas se ejecutan independientemente del proceso de recepción.

7.3 Trazabilidad

Cada acción queda registrada para fines de auditoría.

7.4 Mantenibilidad

La separación por capas facilita futuras modificaciones y mejoras.

7.5 Disponibilidad

La plataforma continúa operando incluso cuando existen retrasos temporales en sistemas externos.

Seguridad

La solución incorpora diversos mecanismos para garantizar la integridad y confiabilidad de la información:

1. Validación de payloads recibidos.
2. CorrelationId para trazabilidad.
3. Idempotency Key para evitar duplicados.
4. Registro de auditoría mediante Processing Logs.
5. Procesamiento desacoplado mediante Worker Service.
6. Manejo de errores y reintentos automáticos.
7. Posibilidad de implementar JWT Authentication para acceso a la plataforma.
8. Posibilidad de validar firmas HMAC provenientes del Webhook externo.

Estas medidas garantizan que la información recibida no sea procesada más de una vez y que cualquier incidente pueda ser auditado posteriormente.

Mejoras Futuras

Para escenarios de mayor volumen de información, la arquitectura puede evolucionar incorporando:

- RabbitMQ.
- Azure Service Bus.
- Azure Functions.
- Docker.
- Kubernetes.
- Redis Cache.
- OpenTelemetry.
- ELK Stack (Elasticsearch, Logstash y Kibana).

Estas tecnologías permitirían escalar horizontalmente el sistema manteniendo los mismos principios arquitectónicos implementados en esta solución.

8. Conclusión

La plataforma Ituran Vehicle Subscription Platform fue diseñada para proporcionar una solución robusta, escalable y mantenible para la gestión automatizada de suscripciones vehiculares.

La implementación de una arquitectura basada en Web API, SQL Server, procesamiento asíncrono mediante Worker Services e integración con sistemas empresariales permite garantizar la correcta recepción, almacenamiento y procesamiento de eventos provenientes de Ituran.

Asimismo, la incorporación de un Frontend moderno desarrollado en Angular facilita el monitoreo operativo y la consulta de información en tiempo real, proporcionando una experiencia eficiente para los usuarios finales.

Gracias a esta arquitectura, la organización puede automatizar procesos críticos de negocio, reducir tiempos operativos y asegurar la trazabilidad completa de cada evento procesado.